編號：_____

110 學年度國教署負責區第二區
(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

筆試二　　時間：50 分鐘

請將答案畫在答案卡上，否則不予計分

一、單選題（計 25 題，每題 3 分，共 75 分）：

1. 已知 A 和 B 為週期表上第三列元素，且 A 有 2 個價電子，B 有 7 個價電子，則下列有關於由 A 和 B 所形成之化合物的敘述，何者正確？
   (A) 化學式為 A_2B　　(B) 為共價分子化合物
   (C) 固態及水溶液均不能導電　　(D) 熔點低於水的沸點
   (E) 無延展性

2. 在特定溫度下，放置 12.0 莫耳的 SO_3 於 3.0 升的剛性容器中，然後 SO_3 進行下列分解反應：
   $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$
   當反應達平衡時，有 3.0 莫耳的 SO_2 存在於此容器中，此反應的平衡常數 K 值是多少？
   (A) 0.033　(B) 0.028　(C) 0.056　(D) 0.28　(E) 0.33

3. 磷酸鹽緩衝溶液在調節 pH 值方面扮演很重要的角色，尤其人體細胞內液體的 pH 值通常約在 7.1 和 7.2 之間。若要維持細胞內液體於 pH 7.15，所需 $H_2PO_4^-$ 對 HPO_4^{2-} 的濃度比是多少？　(已知：$H_2PO_4^-(aq) \rightleftharpoons HPO_4^{2-}(aq) + H^+(aq)$　$K_a = 6.2\times10^{-8}$)
   (A) 0.89　(B) 1.00　(C) 1.15　(D) 1.57　(E) 1.78

4. 有一溶液含有 1.0×10^{-5} M Na_3PO_4，要能產生 Ag_3PO_4 沉澱所需最低的 $AgNO_3$ 濃度是多少？(已知：Ag_3PO_4 的 $K_{sp} = 1.8\times10^{-18}$)
   (A) 5.6×10^{-9} M　(B) 3.6×10^{-6} M　(C) 2.6×10^{-5} M
   (D) 5.6×10^{-5} M　(E) 2.6×10^{-3} M

5. 為決定某種蛋白質的分子量，稱取 1.00×10^{-3} 克該蛋白質，將其完全溶解於水中，配製成 1.00 毫升的溶液。在 25.0 ºC 時，該溶液的滲透壓為 1.12 mmHg，則此蛋白質分子量大約是多少(克/莫耳)？
   (A) 166　(B) 660　(C) 1.66×10^4　(D) 3.24×10^4　(E) 4.98×10^4

(次頁還有試題)

6. 鹵素離子的氧化($2X^- \rightarrow X_2 + 2e^-$)標準電位($E^o$)分別如下：
$E^o(F^-) = -2.87$ V, $E^o(Cl^-) = -1.36$ V, $E^o(Br^-) = -1.07$ V, $E^o(I^-) = -0.53$ V
若以鹵素離子與另一鹵素分子進行氧化還原反應，可得最大的標準電位是多少(V)？
(A) −1.80 (B) 1.51 (C) 1.80 (D) 2.34 (E) 3.40

7. 化合物 X 與水可形成晶體化合物，其化學式為 $X \cdot nH_2O$。稱取 12.6 克該晶體化合物，加熱使其變為無水的化合物 X 時，其重量減小 3.6 克。已知化合物 X 之分子量為 90.0，則該晶體化學式中的 n 值是多少？ (原子量：H = 1.0, O = 16.0)
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) 6

8. 下列何者的離子半徑最小?
(A) Se^{2-} (B) Rb^+ (C) O^{2-} (D) Sr^{2+} (E) In^{3+}

9. 下列哪一反應**不能**持續產生氫氣(H_2)？
(A) 鈣加冷水 (B) 鎂加冷水 (C) 氫化鈣加水
(D) 電解食鹽水 (E) 水蒸氣通過灼熱的煤焦

10. 現在醫療中大部分的縫合線是用聚合物纖維製作的，在 2003 年，推出 PGLA(聚乳酸-羥基乙酸)材料，可製作吸收性外科縫線，下列何者是 PGLA 聚合物的單體？
(A) $CH_3CH(OH)COOH$ (B) $HOCH_2CH_2OH$
(C) $HOCH_2CH_2COOH$ (D) $HCOOCH_2OH$
(E) $HOCH(CH_3)COOCH(CH_3)CH_2OH$

11. 下列哪一個分子可能具有羧基的官能基？
(A) $C_5H_{10}O$ (B) $C_5H_{10}O_2$ (C) $C_5H_{11}O_2$ (D) $C_5H_{12}O_2$ (E) $C_5H_{11}N$

12. 下列有關空氣汙染物與造成環境危害的配對，哪一項是**不正確的**？
(A) SO_2：造成酸雨 (B) NO：破壞臭氧層 (C) O_3：形成光化學煙霧
(D) CO_2：造成溫室效應 (E) CCl_2F_2：造成酸雨

13. 下列有關水淨化的敘述，何者正確？
(A) 常用於凝聚法的凝聚劑是明礬
(B) 利用沉降法可以除去水中所有懸浮物
(C) 用活性碳過濾床可除去溶解於水中的臭味及無機物質等
(D) Cl_2 與 O_3 可當水的消毒劑，是因為它們可當還原劑
(E) 使水流通過細砂濾池，是為了殺死有害病毒和細菌

(次頁還有試題)

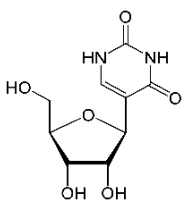
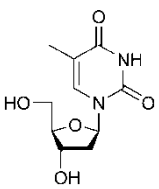
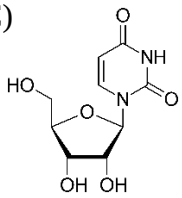
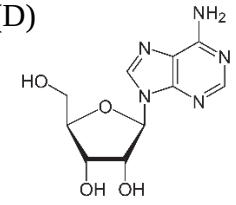
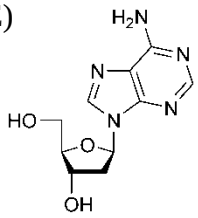
14. 黃金的純化可利用電解含有過量 CN^- 離子的 $Au(CN)_2^-$ 水溶液，而在電解時會產生氧氣。若產生 2 莫耳的金，同時會產生多少莫耳的氧氣？
(A) 0.25 (B) 0.50 (C) 1.0 (D) 2.0 (E) 4.0

15. 在 25ºC 時，0.25 M 鹽類 NaA 水溶液的 pH 為 9.0，則 HA 酸的 K_a 值是多少？
(A) 1.25×10^{-5} (B) 2.50×10^{-5} (C) 5.0×10^{-5} (D) 6.75×10^{-4} (E) 2.50×10^{-3}

16. A + A → B 為二級反應，在反應溫度為 200ºC 時，測量 A 的濃度隨時間的變化，得知在 16 秒時 A 的濃度為 0.20 M，A 的半衰期為 32 秒，則該實驗 A 的初始濃度是多少？
(A) 0.24 M (B) 0.28 M (C) 0.30 M (D) 0.45 M (E) 0.60 M

17. 在氫原子光譜中，下列哪一組能階躍遷放射光的波長最短?
(A) $n=8 \rightarrow n=7$ (B) $n=7 \rightarrow n=8$ (C) $n=1 \rightarrow n=2$
(D) $n=2 \rightarrow n=1$ (E) $n=3 \rightarrow n=4$

18. 現今使用的 COVID-19 mRNA 疫苗(Pfizer/BNT 和 Moderna)疫苗皆是以奈米載體包覆 mRNA 進入體內，為避免 mRNA 被人體免疫系統降解，此類疫苗使用非天然的假尿苷(pseudouridine)取代天然 RNA 組成成份尿苷(uridine)，而假尿苷與尿苷為同分異構物，皆可被複製與轉譯成蛋白質。下列選項中包含了組成 DNA 與 RNA 的四種天然與非天然的假尿苷，而胸腺嘧啶(thymine)與尿嘧啶(uracil)的化學結構相似，但多了個甲基，試問何者為假尿苷？

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

19. 分子式為 C_5H_{10} 的化合物，可能有幾種穩定的不飽和化學結構？
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

20. XCl_4^+ 陽離子的形狀呈正四面體，則 X 最可能下列哪一種元素？
(A) O (B) P (C) S (D) Br (E) Xe

21. 某元素 X 可形成氣態 X_2 分子，具有 70、72、74 三種分子量， 其自然界含量比例分別為 9：6：1，則元素 X 的平均原子量是多少？
(A) 35.5 (B) 35.8 (C) 36.0 (D) 36.2 (E) 36.5

(次頁還有試題)

22. 下列哪一種有機化合物的變化是屬於氧化反應？
(A) $CH_3COOH \rightarrow CH_3CHO$
(B) $CH_3CH_2OH + CH_3COOH \rightarrow CH_3CH_2OOCCH_3$
(C) $2CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CH_2OCH_2CH_3$
(D) $CH_2CH_2 \rightarrow CH_3CH_3$
(E) $CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2CHO$

23. 下列的分子和離子中，何者可作為配位化合物中的配位基？
(A) CO (B) NH_4^+ (C) BF_3 (D) Cl (E) SO_4^{2-}

24. 某一廠牌的氣體鋼瓶的最高安全裝填壓力為 150 大氣壓，若在 27ºC 時裝填 100 大氣壓的氧氣，則該氣體鋼瓶最高的儲存溫度是多少？
(A) 34.5 ºC (B) 40.5 ºC (C) 103 ºC (D) 177 ºC (E) 223 ºC

25. 在 25ºC 時，1.00×10^{-2} M H_2SO_4 溶液的$[H^+]$是多少(M)？ (在 25ºC 時，H_2SO_4 的解離常數：K_{a1}= 極大, K_{a2}=0.012)
(A) 1.05×10^{-2} (B) 1.20×10^{-2} (C) 1.35×10^{-2} (D) 1.45×10^{-2} (E) 1.65×10^{-2}

二、多選題（計 13 題，每題 5 分，共 65 分）：

說明：每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 5 分；答錯 1 個選項者，得 3 分；答錯 2 個選項者，得 1 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

26. 下列分子中，哪些**不屬於**平面分子?
(A) BF_3 (B) NH_3 (C) $TiCl_4$ (D) XeF_4 (E) BeF_2

27. 下列哪些化合物只適合當氧化劑?
(A) $FeCl_2$ (B) $K_2Cr_2O_7$ (C) HNO_3 (D) H_2O_2 (E) $KMnO_4$

28. 下列哪些化合物名稱**不符合**命名法則?
(A) 2-甲基丁烷 (B) 2,3-二甲基戊烷
(C) 2,2-二乙基丙烷 (D) 1,3,5-三甲基戊烷
(E) 2,3-二甲基環己烷

(次頁還有試題)

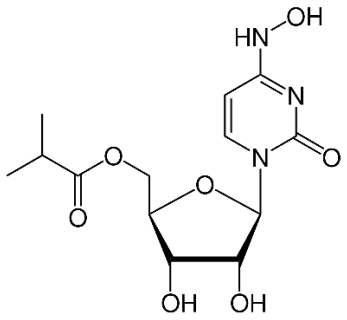
29. 下列的敘述中，有哪些符合波耳的原子結構模型假設？
(A) 必須不斷供給能量以維持電子在高能階軌道運動
(B) 電子可以在一組特定能階存在而不產生輻射
(C) 電子由低能階激發躍遷至高能階時，會吸收一定頻率的輻射能
(D) 電子在繞核作圓周運動時，會因為有加速度而放出輻射能
(E) 氫原子只有一個電子，所以氫原子光譜只有一條譜線

30. 某有機化合物分子式為 C_9H_{12}，則此化合物結構可能為下列哪些情形？
(A) 1 個環，2 個參鍵　　(B) 1 個苯環
(C) 1 個環，3 個雙鍵　　(D) 1 個環，1 個參鍵，1 個雙鍵
(E) 2 個環，2 個參鍵

31. 在 2010 年，諾貝爾物理學獎頒給發現及開創研究石墨烯的科學家，石墨烯具有單一層的石墨物質，下列哪些有關石墨烯的敘述是正確的？
(A) 石墨烯中的碳具有 sp^2 混成軌域
(B) 石墨烯與石墨具有相似的機械強度
(C) 石墨是黑色不透明固體；石墨烯是透明的
(D) 石墨烯中的碳-碳鍵數介於單鍵與雙鍵之間
(E) 石墨烯電阻極低，是非常好的導體

32. 張同學使用某一特定波長的光研究金屬的光電效應，他發現在以一波長的光線照射 Ca 與 Mg 金屬，其中僅有一種會產生光電子，另一種則無，試問使用同一波長的光照射下，下列何種金屬會產生光電效應？
(A) Be　(B) Sr　(C) Ba　(D) K　(E) Rb

33. 抗病毒藥物 Molnupiravir 為目前治療 COVID-19 的潛力新藥，其結構式如下：



該化合物具有下列哪些官能基？
(A) 酸(acid)　(B) 醇(alcohol)　(C) 醛(aldehyde)　(D) 酮(ketone)　(E) 酯(ester)

(次頁還有試題)

34. 有一反應的反應機制如下：

(i) $A + B \rightarrow C$ 緩慢

(ii) $C + B \rightarrow D + X$ 快速

(iii) $2D \rightarrow Y$ 快速

下列有關此反應的敘述，哪些是正確的？

(A) D 為催化劑 (B) C 為中間產物 (C) 反應(ii)為反應決定步驟

(D) 整體反應式為 $2A + 4B \rightarrow 2X + Y$ (E) 整體反應的速率定律式 $R = k[A][B]$

35. 在 25ºC 時，有一固定體積的密閉玻璃容器內，裝有無色的 N_2O_4 和棕色的 NO_2 兩種氣體，當兩者達平衡：

$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$，

將容器溫度增加至 50ºC 時，下列哪些對容器內氣體的敘述是正確的？

(A) 密度降低 (B) 顏色變淡 (C) 反應平衡常數增加

(D) 氣體分子的總數目增加 (E) 氣體的平均分子量增加

36. 在 25ºC 時，將 1.0 M 醋酸溶液的濃度稀釋為 0.1 M 後，溶液的哪些性質增加(或升高)？ (醋酸的 $K_a=1.8\times10^{-5}$)

(A) pH (B) 導電度 (C) 沸點 (D) 滲透壓 (E) $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$

37. 下列化合物性質的比較，何者正確？

(A) 沸點: $NH_3 > NF_3$ (B) 鹼性強度: $NH_3 > NF_3$ (C) 極性: $H_2O > NH_3$

(D) 鍵能: $H_2O > H_2S$ (E) 熔點: Na 金屬 > Li 金屬

38. 下列表為氮氣(N_2)的一些物理性質：

在 1 atm 下的熔點：63.2 K

在 1 atm 下的沸點：77.4 K

三相點壓力和溫度：0.127 atm, 63.1 K

臨界點壓力和溫度：33.5 atm, 126.0 K

下列有關氮氣的敘述，哪些是正確的？

(A) 液態氮的密度小於固態氮

(B) 在溫度 150 K 時，增加壓力可液化氮氣

(C) 在 25°C、1.0 大氣壓下，液態氮可以穩定存在

(D) 在 20°C 以上，固態的氮可以穩定存在

(E) 在 2.0 大氣壓時，不會有昇華的現象

(試題結束)